

Day 01 프로젝트 실습

건강한하루, Fine-tuning이 아니라 RAG가 필요한 이유

실습 목표

- 건강한하루 AI 상담(챗봇)을 Fine-tuning으로 만들면 어떤 문제가 생기는지 짚어본다.
- 같은 문제를 RAG로 풀면 왜 자연스럽게 해결되는지 프로젝트 데이터로 확인한다.
- "기획자가 판단해야 할 질문" 5가지를 건강한하루 사례에 직접 적용해본다.

만약 Fine-tuning으로 AI 상담(챗봇)을 만든다면?

문제 1. 데이터가 계속 바뀐다

건강한하루의 상품·성분·섭취기준 데이터는 고정된 지식이 아닙니다.

데이터	갱신 주기 (요구사항정의서 NFR-3.0)
상품마스터.csv	신고 상품이 계속 추가·변경됨
영양소_기능성_추천DB	식약처 고시가 개정되면 근거 내용이 바뀔 수 있음
영양소별_권장섭취량	월 1회 이상 정기 배치 갱신(요구사항정의서 데이터 갱신 원칙)

Fine-tuning은 모델 내부에 지식을 "박아 넣는" 방식이라, 데이터가 갱신될 때마다 **다시 학습**해야 최신 정보를 반영할 수 있습니다. 월 1회 갱신되는 데이터를 매번 재학습으로 따라가는 것은 비용과 운영 부담이 너무 큼니다.

문제 2. 근거를 제시해야 한다 (RF-3.3)

요구사항정의서에는 이미 RF-3.3 "**근거 문서 인용**" 이 명시되어 있습니다.

- Fine-tuning된 모델은 학습 데이터의 내용을 "자기 지식"처럼 답합니다. 어떤 문장이 어느 상품·어느 고시에서 나온 것인지 **모델 스스로는 출처를 구분하지 못합니다.**
- 출처를 붙이려면 결국 별도로 "이 답변이 어느 문서에서 왔는가"를 다시 찾아야 하는데, 그러려면 검색(Retrieval) 구조가 필요합니다. → **결국 RAG가 필요해집니다.**
- 반면 RAG는 답변을 만들기 전에 먼저 문서를 검색하므로, "이 문서를 보고 답했다"는 근거를 자연스럽게 함께 제공할 수 있습니다.

문제 3. 오답의 위험이 크다

Week04 AI 기능 기획에서 이미 확인한 내용입니다.

"실패 위험 — 높음 : 건강 정보 오답은 사용자 안전과 직결"

- Fine-tuning은 모델이 학습 과정에서 정보를 **재구성**하기 때문에, 실제 문서에 없던 내용을 그럴듯하게 만들어낼(hallucination) 위험이 있고 이를 사전에 걸러내기 어렵습니다.
- RAG는 검색된 문서를 벗어난 답변인지 비교적 쉽게 점검할 수 있고, "근거 문서가 없으면 답하지 않는다"는 안전장치도 설계할 수 있습니다. (Week04 "실패 안내" 원칙과 연결)

문제 4. 학습시킬 데이터 규모와 성격이 맞지 않는다

구분	건강한하루 데이터
상품마스터	44건
영양소_기능성_추천DB	54건
영양소별_권장섭취량	228건

- Fine-tuning은 보통 **말투.형식.판단 패턴처럼 "반복되는 행동"** 을 학습시킬 때 효과적입니다. (RAG 이론자료 참고)
- 건강한하루 데이터는 답변 패턴이 아니라 **개별 사실(성분 기능성, 섭취기준 수치)** 입니다. 이 정도 규모의 사실 정보는 학습시키기보다 **검색해서 그대로 인용하는 편이 훨씬 정확하고 저렴**합니다.

정리: RAG가 AI 상담(챗봇)에 맞는 이유

기획 질문 (RAG 이론자료 기준)	건강한하루 AI 상담(챗봇) 적용
최신 문서를 반영해야 하는가?	예 — 상품·고시·섭취기준이 주기적으로 갱신됨
답변에 출처가 필요한가?	예 — RF-3.3에 근거 문서 인용이 이미 명시됨

기획 질문 (RAG 이론자료 기준)	건강한하루 AI 상담(챗봇) 적용
회사(서비스) 문서나 상품 정보를 찾아야 하는가?	예 — 상품마스터·기능성DB·섭취기준이 이미 SQLite로 준비됨(Week02)
말투와 출력 형식을 안정화해야 하는가?	아니오 — 현재 요구사항의 핵심이 아님
특정 작업 패턴을 반복 학습해야 하는가?	아니오 — 반복 행동이 아니라 사실 조회 문제

5개 중 4개가 RAG를 가리키고, Fine-tuning 쪽 질문에는 해당하지 않습니다. AI 상담(챗봇)은 "AI를 더 똑똑하게 만드는 문제"가 아니라 "이미 가진 데이터를 AI가 찾아 쓰게 만드는 문제" 이기 때문입니다.

그렇다면 Fine-tuning은 전혀 쓸모가 없을까?

아닙니다. 다만 이번 AI 상담(챗봇)의 핵심 문제와는 맞지 않을 뿐입니다.

- 지금은 "어떤 문서를 참고해서 어떻게 답할 것인가"가 먼저 정해져야 하는 단계이므로 **RAG를 우선 적용**합니다.
- 이후 서비스가 커져서 "건강한하루만의 상담 말투·답변 형식을 일정하게 유지하고 싶다"는 요구가 생기면, 그때는 **RAG(지식) + Fine-tuning(말투/형식)을 함께 검토**할 수 있습니다.
(RAG 이론자료의 "RAG와 Fine-tuning 선택 기준" 참고)

오늘 실습에서 확인할 것

- 데이터·요구사항·리스크 관점에서 볼 때 AI 상담(챗봇)은 Fine-tuning보다 RAG가 맞다는 결론을 프로젝트 문서(요구사항정의서, Week04 ROI 검토)로 직접 근거를 짚어 설명할 수 있어야 합니다.
- 다음 시간(Day02)부터는 이 결론을 바탕으로 실제 RAG 서비스 구조를 만들어봅니다.